

FUTSAPO ARCADE

MANUAL DE CABLEADO Y CONEXIONES FÍSICAS (V7.5)

Este manual resume la distribución de conexiones físicas para la placa controladora **ESP32** y el chip expensor de puertos **MCP23017**. Sigue este esquema para conectar sensores, botones, monedero e iluminación, garantizando la total compatibilidad con el backend del juego.

1. DISTRIBUCIÓN DE PINES DIRECTOS A LA ESP32

Componente	Pin ESP32	Categoría	Detalle de Conexión
Monedero	GPIO 18	Entrada (Pull-up)	Ranura de Fichas (pulso activo bajo). Cierra a GND.
Radar Proximidad	GPIO 16	Entrada (Pull-down)	Conectar a salida OUT del radar HLK-LD2410.
Tira NeoPixel	GPIO 4	Salida Digital	Conectar a pin de datos DIN de tira WS2812B/W.
Dispensador STEP	GPIO 26	Salida Digital	Pin STEP del driver A4988 (motor NEMA 17).
Dispensador DIR	GPIO 25	Salida Digital	Pin DIR del driver A4988 (motor NEMA 17).
Dispensador EN (Enable)	GPIO 33	Salida Digital	Pin EN/Enable del driver A4988 (activo en LOW).
Dispensador Final Carrera	GPIO 32	Entrada (Pull-up)	Microswitch de tope de la hélice. Cierra a GND.
Bus I2C (SDA)	GPIO 21	Comunicación I2C	Conectar al pin SDA (Pin 13) del MCP23017.
Bus I2C (SCL)	GPIO 22	Comunicación I2C	Conectar al pin SCL (Pin 12) del MCP23017.

2. CONEXIÓN EN EL EXPANSOR MCP23017 (I2C)

Los sensores y los botones se conectan a los pines de entrada del MCP23017, el cual se comunica con la ESP32 usando el bus I2C (GPIO 21 y 22). Los pines físicos 15, 16 y 17 (A0, A1, A2) del MCP23017 deben unirse a GND (para dirección 0x20) y el Pin 18 (Reset) a 3.3V.

Componente / ID	Pin MCP23017	Registro Interno	Función / Puntos
Rana (rana)	Pin 21	GPA0	1000 Puntos
Sapo (sapo)	Pin 22	GPA1	500 Puntos
Fosa 1 (fosa_1)	Pin 23	GPA2	100 Puntos
Fosa 2 (fosa_2)	Pin 24	GPA3	50 Puntos
Fosa 3 (fosa_3)	Pin 25	GPA4	20 Puntos
Fosa 4 (fosa_4)	Pin 26	GPA5	10 Puntos
Fosa 5 (fosa_5)	Pin 27	GPA6	10 Puntos
Fosa 6 (fosa_6)	Pin 28	GPA7	10 Puntos
Fosa 7 (fosa_7)	Pin 1	GPB0	10 Puntos
Fosa 8 (fosa_8)	Pin 2	GPB1	10 Puntos
Fosa 9 (fosa_9)	Pin 3	GPB2	10 Puntos
Botón START (start)	Pin 4	GPB3	Iniciar juego / OK
Botón PAUSE (pause)	Pin 5	GPB4	Pausar juego / Atrás
Bola Cero (cero)	Pin 8	GPB7	0 Puntos

3. REGLAS CRÍTICAS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- * **MASA COMÚN (GND) OBLIGATORIA:** Se debe unir eléctricamente la masa (GND) de la ESP32, del monedero, del driver del motor ULN2003, de la tira NeoPixel y del chip MCP23017. Sin masa común, el ruido eléctrico causará lecturas falsas continuas.
- * **FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEPARADA:** La tira NeoPixel WS2812B y el motor consumen mucha corriente. Aliméntalos con una fuente externa de 5V dedicada y comparte únicamente la masa (GND) con la ESP32 para no dañar el microcontrolador.